



4

9

1080 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

خوارزمية السمبليكس الأولية

د. أسمهان خضور

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بحوث العمليات

RB Informatics; 22/10/2024

سنكمل في هذه المحاضرة دراسة طرق حل البرمجة الخطية (الطرق التحليلية)
باستخدام خوارزمية السمبليكس الأولية *

خوارزمية السمبليكس الأولية The Primal Simplex Algorithm

تعد خوارزمية السمبليكس من الطرق المتقدمة لحل مشاكل البرمجة الخطية (L.P.) كونها تعالج المشاكل التي تحتوي على عدد كبير من المتغيرات (متغيرين فأكثر)

تستخدم خوارزمية السمبليكس الأولية شرطين أساسيين في انتقاء المتغيرات المرشحة لدخول الحل والمتغيرات المرشحة للخروج من الحل وهما:

1- شرط الأمثلية The Optimality Condition

2- شرط القبول Feasibility Condition

سنوضح كل من الشرطين السابقين على التوالي فيما يلي ..

■ شرط الأمثلية The Optimality Condition

إن المتغير المرشح لدخول الحل في مسألة أمثلية أعظمية / أصغرية هو المتغير الغير أساسي والذي يملك أعظم معامل سالب / موجب في سطر Z , في حال التعادل بالقيم فإن انتقاء المتغيرات المرشحة لدخول الحل يكون عشوائياً.
يتم التوصل للحل الأمثل عند التكرار حيث جميع معاملات (أمثال) المتغيرات الغير أساسية في سطر Z تكون غير سالبة (غير موجبة)

■ شرط القبول Feasibility Condition

من أجل كلاً من مسائل الأمثلية الأعظمية و الأصغرية يكون المتغير الخارج من الحل هو المتغير الأساسي مع أصغر نسبة دنيا غير سالبة وفي حال التعادل يتم الاختيار اعتباطياً.
حيث المقام موجب تماماً (في حال كان المقام سالب أو صفر نتجاهل هذه النسبة)

← اختبار النسبة الدنيا Minimum Ratio test

نوجد نسبة معاملات الجانب الأيمن إلى مقابلاتها من عمود المتغير الداخل حيث المقام موجب تماماً أي كل نسبة مقامها صفر أو سالب يتم تجاهلها.. ثم من بين النسب التي مقامها موجب نختار النسبة الدنيا , عندها يكون المتغير الخارج من الحل هو المتغير المقابل لهذه النسبة الدنيا والسطر الموافق للنسبة الدنيا هو سطر القسمة Pivot row.

خطوات حل خوارزمية السمبليكس الأولية...

1. حدد حل مقبول ابتدائي
2. اختر المتغير الداخل إلى الحل باستخدام شرط الأمثلية.
- وتوقف إذا لم يوجد متغير مرشح لدخول الحل حيث الحل الأخير هو الحل الأمثل, وإلا اذهب للخطوة 3
3. اختر المتغير المرشح لمغادرة الحل باستخدام شرط القبول
4. حدد الحل المقبول الجديد باستخدام عمليات "غاوص جوردن" ثم أعد تكرار الخطوات بدءاً من الخطوة 2.

عمليات غاوص جوردن:

1- في سطر القسمة:

a. استبدال المتغير الخارج من الحل في عمود المتغيرات الأساسية بالمتغير الداخل في الحل

b. سطر القسمة الجديد = سطر القسمة الحالي تقسيم عنصر القسمة Pivot element

2- في كل الأسطر الأخرى بما فيها سطر 2:

السطر الجديد = السطر الحالي مطروحاً منه أمثال عمود القسمة Pivot column

coefficient مضروباً بـ سطر القسمة الجديد

لتوضيح جميع الأفكار النظرية التي مرت معنا سنقوم بحل المثال التالي..

مثال

$$(L.P) : \text{Max } Z = 30X_1 + 20X_2$$

subject to:

$$2X_1 + X_2 \leq 8$$

$$X_1 + 3X_2 \leq 8$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

■ ليكن لدينا البرنامج الخطي السابق, أوجد الحل باستخدام خوارزمية السمبليكس الأولية..

الحل

أولاً: علينا وضع البرنامج بالشكل القانوني:

باستخدام متغيرات فروق سلاك S_1 و S_2 للقيد الأول والثاني على التوالي:

$$(LP): \text{Max } Z = 30X_1 + 20X_2 + 0S_1 + 0S_2$$

subject to:

$$2X_1 + X_2 + S_1 = 8$$

$$X_1 + 3X_2 + S_2 = 8$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0$$

في هذا المثال يكفي إضافة متغيري فروق سلاك S_1, S_2 للقيد الأول والثاني على التوالي للحصول على الشكل القانوني.

ثانياً: نوجد الحل الابتدائي المقبول:

يتم ذلك بجعل $X_1 = X_2 = 0$ ونعوض في القيد فيكون:

$$S_1 = 8, S_2 = 8, X_1 = 0, X_2 = 0, Z = 0 \rightarrow \text{لا يوجد ربح}$$

إذاً الحل الابتدائي المقبول هو:

$$X = [X_1 \ X_2 \ S_1 \ S_2]^T = [0 \ 0 \ 8 \ 8]^T$$

- دور متحولات الفروق سلاك تأمين حل ابتدائي مقبول للخوارزمية.
- في حال كان نص السؤال "اكتب البرنامج الخطي بالشكل القانوني ثم أوجد حلاً مقبولا ابتدائياً له" عندها نكتفي عند هذا الحد ولا داعي لإكمال الحل

تذكرة: $X = [X_1 \ X_2 \ S_1 \ S_2]^T = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ S_1 \\ S_2 \end{bmatrix}$

نكتب الجدول الابتدائي للمشكلة المدروسة:

جدول رقم 1

	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS
Z	-30	-20	0	0	0
S_1	2	1	1	0	8
S_2	1	3	0	1	8

متغيرات أساسية

لكتابة الجدول:

- في ترويسة الجدول (السطر الأول) نضع جميع المتغيرات بنفس الترتيب الذي استخدمناه للتعبير عن الحل الابتدائي X .
 - في العمود الأول نضع Z وبعده المتغيرات الأساسية (وهي المتغيرات المشاركة في الحل) , حيث S_1, S_2 شاركا في الحل بينما X_1, X_2 كانت قيمتهما صفر أي لم يشاركا في الحل.
 - في سطر Z نضع القيم كما يلي:
 - إن الحل الابتدائي هو الصفر (لاحظ أن هذا يتطابق مع الحل بالطريقة البيانية $^{\wedge}$) فيكون:
- $$Z = 30X_1 + 20X_2 + 0S_1 + 0S_2$$
- $$Z - 30X_1 - 20X_2 - 0S_1 - 0S_2 = 0$$
- أمثال المتغيرات هي قيم سطر Z
 - في سطر S_1 نضع القيم كما يلي:
 - من القيد الذي يحوي على S_1 أي القيد الأول نأخذ أمثال المتغيرات ونضعها في سطر S_1 وقيمة RHS هي 8:

$$2X_1 + X_2 + S_1 + 0S_2 = 8$$

$$\text{وكذلك الأمر بالنسبة لسطر } S_2 : S_2 + 3X_2 + 0S_1 + S_2 = 8$$

ثالثاً: تحسين الحل الحالي:

1- تحديد المتغير الداخل في الحل (Entering Variable)

لتحديد المتغير الداخل: ننظر الى المتغيرات الغير أساسية في صف (سطر) دالة الهدف Z (وهي كل متغير لا يشارك في الحل) , اذا كانت المسألة:

← Max المتغير الداخل هو صاحب أعلى قيمة سالبة بين المتغيرات

← Min المتغير الداخل هو صاحب أعلى قيمة موجبة بين المتغيرات

← ويسمى العمود الذي يحتوي متغير الدخل بالعمود المحوري (Pivot Column)

- بالنظر إلى المتغيرات الغير أساسية في سطر Z وهي X_1, X_2 نجد أن المتغير الأكثر سلبية بينهما هو X_1 فيكون عمود هذا المتغير هو عمود القسمة Pivot Column (نضع سهم على هذا العمود في الجدول لندل على أنه سيدخل الحل) وهنا تحقق شرط الأمثلية ...

لأنه وبقليل من الملاحظة إذا وضعنا $X_1 = 1, X_2 = 0$ سنجني ربح مقداره 30 ← $Z = 30$

وإذا وضعنا $X_1 = 0, X_2 = 1$ سنجني ربح مقداره 20 ← $Z = 20$

← إذا X_1 يعطي زيادة أفضل من X_2 لذا ندخل X_1 في الحل أولاً.

- عندما يدخل متغير ما الى الحل فإن عدد المتغيرات الداخلة لا يمكن أن يتجاوز عدد القيود لذلك على أحد المتغيرات التي كانت داخل الحل أن تغادره ولكن ليس بطريقة عشوائية إنما بشروط وهنا نحقق شرط القبول ...

Pivot Column

Pivot Element

Pivot Row

	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS
Z	-30	-20	0	0	0
S_1	2	1	1	0	8
S_2	1	3	0	1	8

Ratio

$$\frac{8}{2} = 4 \leftarrow \text{Min}$$

$$\frac{8}{1} = 8$$

2- تحديد المتغير الخارج من الحل (Leaving Variable)

لتحديد متغير الخرج: نقسم قيم عمود RHS على قيم العمود المحوري للمتغير الداخل والمتغير الذي يقابل أقل قيمة موجبة من خوارزمية القسمة في عمود النسبة (Ratio) يعد هو المتغير الخارج ليحل مكانه متغير المتغير الداخل.

بما أن النسبة $4 = \frac{8}{2}$ هي النسبة الدنيا بالتالي المتغير S_1 يخرج من الحل وسطر هذا المتغير هو Pivot Row

■ إن تقاطع Pivot Column مع Pivot Row يعطي ال Pivot Element

■ بما أن S_1 خرج من الحل إذاً نضع مكانه X_1

■ لتحديد الحل المقبول الجديد نجري عمليات غاوص جوردان على الجدول السابق ونحدثه:

1. نقسم سطر ال Pivot Row على قيمة ال Pivot Element أي على 2 فيصبح:

X_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4
-------	---	---------------	---------------	---	---

2. لتحديث سطر Z :

Z	-30	-20	-0	-0	0
---	-----	-----	----	----	---

السطر الحالي..

سطر القسمة الجديد..

X_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4
-------	---	---------------	---------------	---	---

أمثال عمود القسمة.. -30 (تقاطع عمود القسمة مع السطر Z)

بتطبيق القانون:

	-30	-20	-0	-0	0
-	1×-30	$\frac{1}{2} \times -30$	$\frac{1}{2} \times -30$	0×-30	4×-30
	0	-5	+15	0	+120

فيكون سطر Z الجديد هو :

Z	0	-5	+15	0	+120
---	---	----	-----	---	------

3. تحديث سطر S_2 بنفس الطريقة :

	1	3	0	1	8
-	1×1	$\frac{1}{2} \times 1$	$\frac{1}{2} \times 1$	0×1	4×1
	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	+1	+4

حيث أمثال عمود القسمة.. 1 (تقاطع عمود القسمة مع السطر S_2)
فيكون سطر S_2 الجديد هو :

S_2	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	4
-------	---	---------------	----------------	---	---

ويكون الجدول كاملاً بعد التحديث كالاتي:

جدول رقم 3

	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS
Z	0	-5	15	0	120
X_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4
S_2	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	4

⚡ لاحظ أن دخول X_1 إلى الحل حسن الربح إلى 120 كما أننا انتقلنا من النقطة المتطرفة (0,0) إلى النقطة (4,0) وهي نقطة متطرفة أخرى مجاورة لها

ننتقل من نقطة متطرفة إلى نقطة متطرفة أخرى مجاورة لها وأفضل منها حتى نصل إلى الحل الأمثل. عمليات الانتقال هذه نسميها التكرار في خوارزمية السمبليكس الأولية.

بنفس الطريقة نكمل الحل وذلك بسبب وجود قيمة سالبة لأحد المتغيرات الغير أساسية في سطر Z وهي أمثال X_2

يدخل X_2 للحل وحسب شرط القبول يخرج S_2 من الحل

Pivot Column

	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS
Z	0	-5	15	0	120
X_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4
S_2	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	4

Ratio

$$4 / \frac{1}{2} = 8$$

$$4 / \frac{5}{2} = \frac{8}{5} \Leftarrow \text{Min}$$

Pivot Row

Pivot Element

وبتحديث الجدول السابق نجد :

جدول رقم 4

	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS
Z	0	0	14	2	128
X_1	1	0	$\frac{6}{10}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{16}{5}$
X_2	0	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{8}{5}$

نلاحظ أن جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية غير سالبة في سطر Z فتتوقف الخوارزمية بحل وحيد هو :

$$Z_{Max} = Z_{Opt} = 128\$$$

وذلك في النقطة المتطرفة $(\frac{16}{5}, \frac{8}{5})$

ملاحظة:

الهدف من عمليات غاوص جوردان هو جعل المتغير الداخل في الحل يظهر بمعامل (+1) في قيده ويختفي في باقي الحلول .

↪ لاحظ في الجدول رقم (3) : عمود المتغير X_1 : قيمه تدل على أن X_1 ظهر في قيده واختفى في باقي القيود

كذلك في الجدول رقم (4) : عمود المتغير X_2 : قيمه تدل على أن X_2 ظهر في قيده واختفى في باقي القيود

أي نريد للأمثال المتغير أن تكون 1 في قيده و 0 في باقي القيود

الآن سنقوم بحل تمرين آخر دون إضافة شرح لتوضيح المطلوب في الامتحان..

مثال

$$(L.P) : \text{Max } Z = 5X_1 + 4X_2$$

subject to:

$$6X_1 + 4X_2 \leq 24$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 6 - X_1 + X_2 \leq 1$$

$$-X_1 + X_2 \leq 1$$

$$X_2 \leq 2 \quad X_1, X_2 \geq 0$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

■ ليكن لدينا البرنامج الخطي السابق، أوجد الحل باستخدام خوارزمية السمبليكس الأولية..

الحل

نكتب البرنامج السابق بالشكل القانوني،

بإضافة متغيرات الفروق سلاك S_1, S_2, S_3, S_4 للقيود الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي:

$$(L.P) : \text{Max } Z = 5X_1 + 4X_2 + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3 + 0S_4$$

subject to:

$$\begin{aligned} 6X_1 + 4X_2 + S_1 &= 24 \\ X_1 + 2X_2 + S_2 &= 6 \\ -X_1 + X_2 + S_3 &= 1 \\ X_2 + S_4 &= 2 \\ X_1, X_2, S_1, S_2, S_3, S_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

← والحل المقبول الابتدائي هو:

بجعل $X_1 = X_2 = 0$ والتعويض في القيود الأربعة نجد:

$$S_1 = 24$$

$$S_2 = 6$$

$$S_3 = 1$$

$$S_4 = 2$$

$$Z = 0$$

$$X = [X_1 \ X_2 \ S_1 \ S_2 \ S_3 \ S_4]^T$$

$$X = [0 \ 0 \ 24 \ 6 \ 1 \ 2]^T$$

	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	S_4	RHs	
Z	-5	-4	0	0	0	0	0	Ratio
S_1	6	4	1	0	0	0	24	$24/6 = 4 \leftarrow \text{Min}$
S_2	1	2	0	1	0	0	6	$6/1 = 6$
S_3	-1	1	0	0	1	0	1	$1/-1 \text{ Ignored}$
S_4	0	1	0	0	0	1	2	$2/0 \text{ Ignored}$

It takes courage to grow up and become who you really are.



X_1 يدخل في الحل و S_1 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد:

	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	S_4	RHs	
Z	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	0	0	0	20	Ratio
X_1	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	0	0	0	4	$4/\frac{2}{3} = 6$
S_2	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{6}$	1	0	0	2	$2/\frac{4}{3} = \frac{3}{2} \leftarrow Min$
S_3	0	$\frac{5}{3}$	$\frac{1}{6}$	0	1	0	5	$5/\frac{5}{3} = 3$
S_4	0	1	0	0	0	1	2	$2/1 = 2$

X_2 يدخل في الحل و S_2 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد:

	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	S_4	RHs
Z	0	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	21
X_1	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	3
X_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	0	0	$\frac{3}{2}$
S_3	0	0	$\frac{3}{8}$	$-\frac{5}{4}$	1	0	$\frac{5}{2}$
S_4	0	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{4}$	0	1	$\frac{1}{2}$

نلاحظ أن جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية في سطر Z غير سالبة فتتوقف الخوارزمية بحل وحيد هو:

$$Z_{Max} = Z_{Opt} = 21\$$$

وذلك في النقطة المتطرفة $(3, \frac{3}{2})$



Successful people are not gifted; they
just work hard, then succeed on
purpose